UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

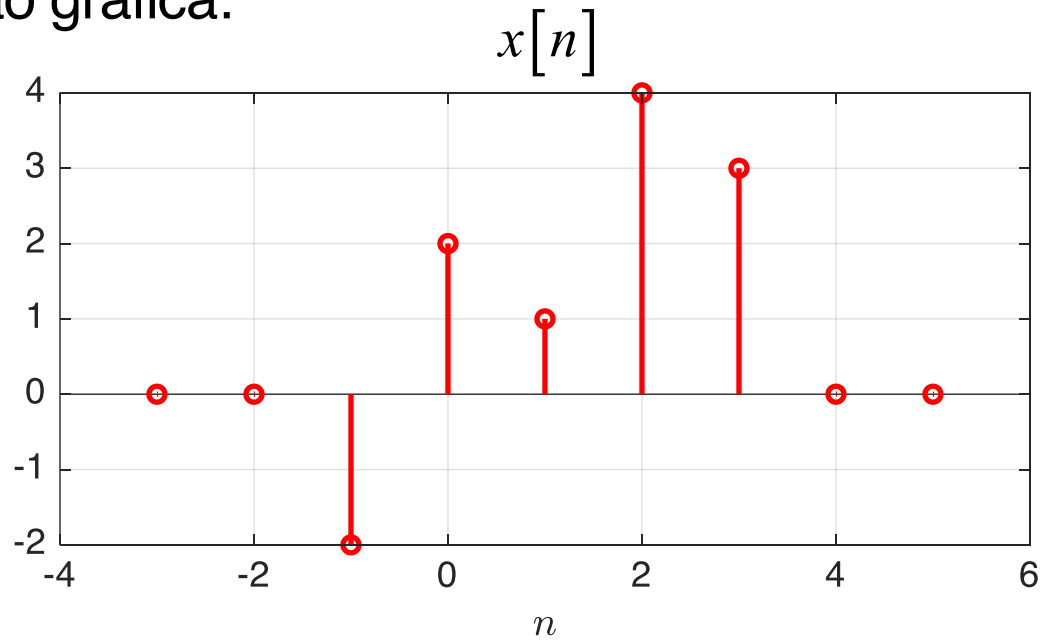
PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Sinais de Tempo Discreto

Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Sinais de Tempo Discreto

- Definição:
  - É uma sequência indexada de números reais ou complexos;
  - São funções de uma variável independente *n*;
  - Definido apenas para valores inteiros de *n*;
- Representação matemática: $x[n]$, $x(n)$ ou $x_n \quad n \in \mathbb{Z}$
- Representação gráfica:



$$\begin{cases} x[-1] = -2 \\ x[0] = 2 \\ x[1] = 1 \\ x[2] = 4 \\ x[3] = 3 \end{cases}$$

Conceitos Básicos

- Representação funcional: $x[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{8}\right)$

- Representação em sequência: $x[n] = \{-2, \underset{\uparrow}{1}, 2, 4, 3\}$

- Sinais de tempo discreto geralmente são obtidos através da amostragem de sinais de tempo contínuo:

$$x[n] = x_a(nT) = x\left(\frac{n}{F_S}\right)$$

$x_a(t)$ é o sinal de tempo contínuo original

T é o intervalo de amostragem [s]

$F_S = \frac{1}{T}$ é a frequência de amostragem [Hz]

Manipulação de Sequências

1. Manipulações envolvendo a amplitude: Realizadas ponto-a-ponto das sequências;

- Soma de sequências: $y[n] = x_1[n] + x_2[n] + \cdots + x_p[n]$
- Escalonamento: $y[n] = ax[n] \quad a \in \mathbb{C}$
- Combinação linear: $y[n] = ax_1[n] + bx_2[n] + \cdots + cx_p[n] \quad a, b, \cdots, c \in \mathbb{C}$
- Multiplicação de sequências: $y[n] = x_1[n]x_2[n]\cdots x_p[n]$
- Soma com uma constante: $y[n] = x_1[n] + a \quad a \in \mathbb{C}$

Manipulação de Sequências

2. Manipulações envolvendo a variável independente:

- Deslocamento: Movimenta a sequência para esquerda ou para a direita.

$$y[n] = x[n-k] \quad \begin{cases} k > 0 & \text{o deslocamento é para a direita.} \\ k < 0 & \text{o deslocamento é para a esquerda.} \end{cases}$$

- Reflexão: “Reflete” a sequência em relação ao eixo $n = 0$.

$$y[n] = x[-n]$$

- Subamostragem: Consiste em “pegar” amostras intercaladas da sequência original.

$$y[n] = x[kn] \quad k \in \mathbb{Z}, k > 0$$

Manipulação de Sequências

2. Manipulações envolvendo a variável independente:

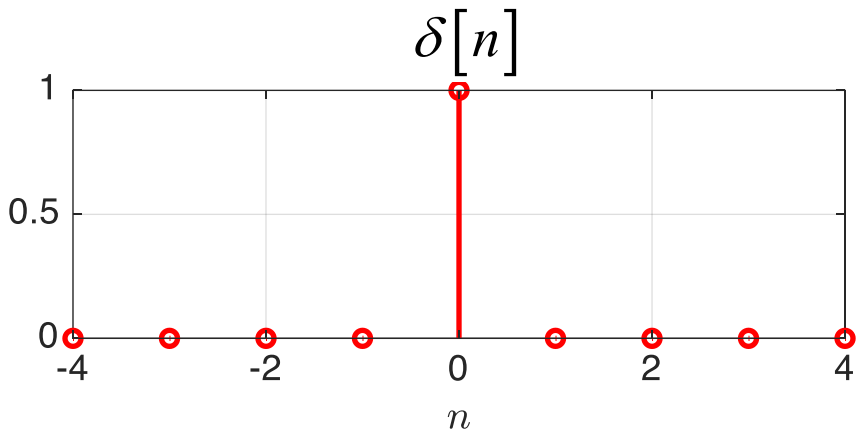
- Sobreamostragem: Consiste em inserir amostras nulas entre as amostras da sequência original.

$$y[n] = \begin{cases} x\left[\dfrac{n}{k}\right] & \text{se } \dfrac{n}{k} \text{ for um número inteiro} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

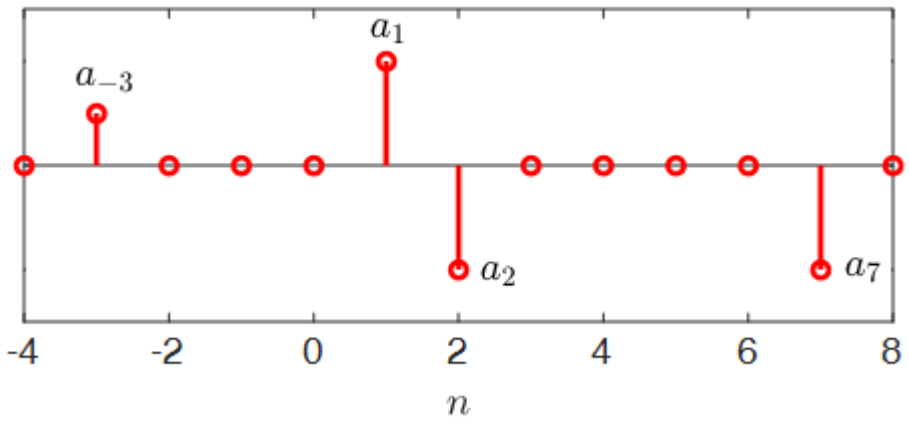
Sequências Elementares

1. Amostra Unitária (Impulso):

$$\delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Uma sequência pode ser escrita como uma soma de impulsos deslocados;



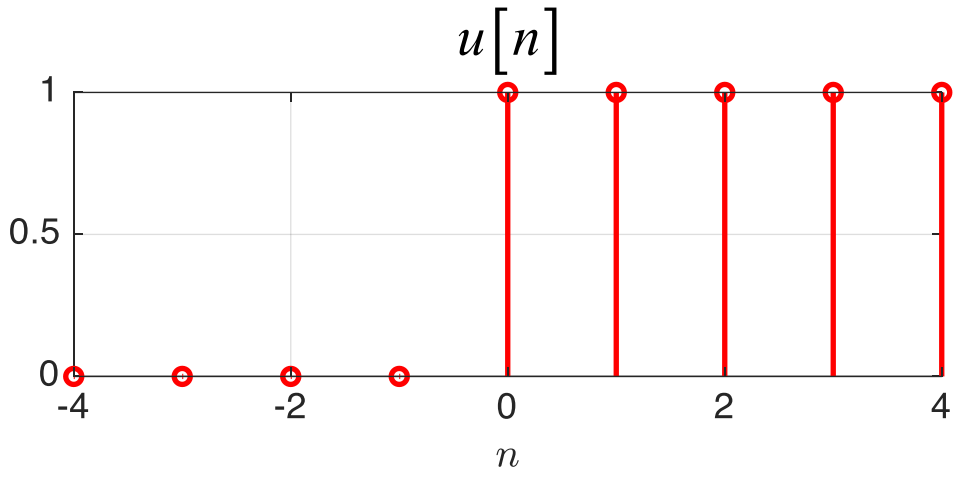
$$p[n] = a_{-3}\delta[n+3] + a_1\delta[n-1] + a_2\delta[n-2] + a_7\delta[n-7]$$

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

Sequências Elementares

2. Degrau unitário:

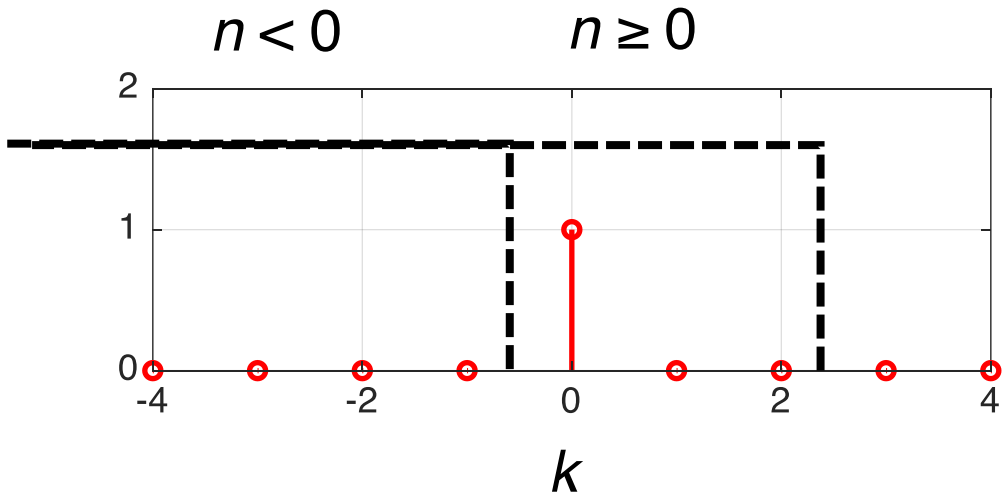
$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Relação do degrau unitário com o impulso:

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \delta[k]$$

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

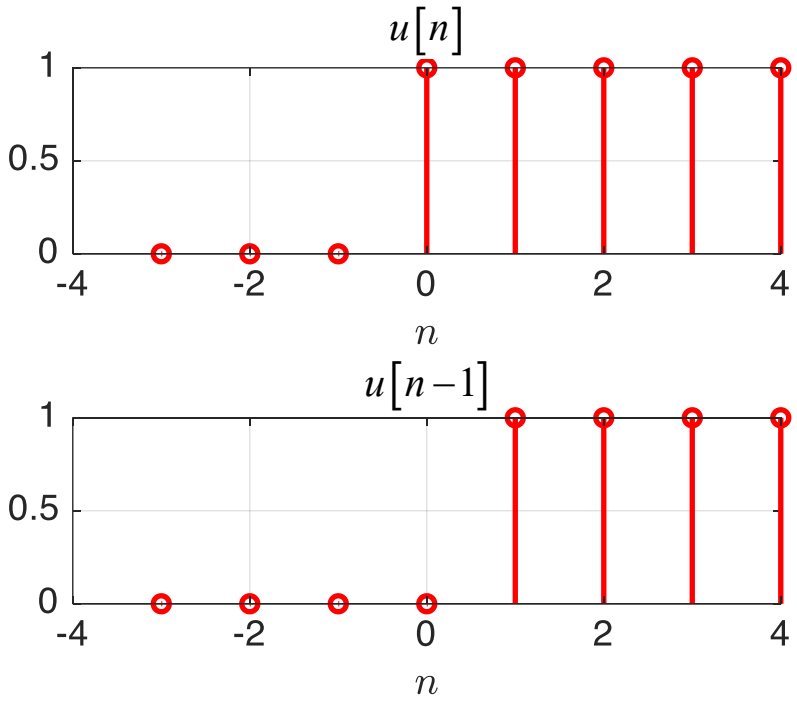


Sequências Elementares

2. Degrau unitário:

Relação do impulso com o degrau unitário:

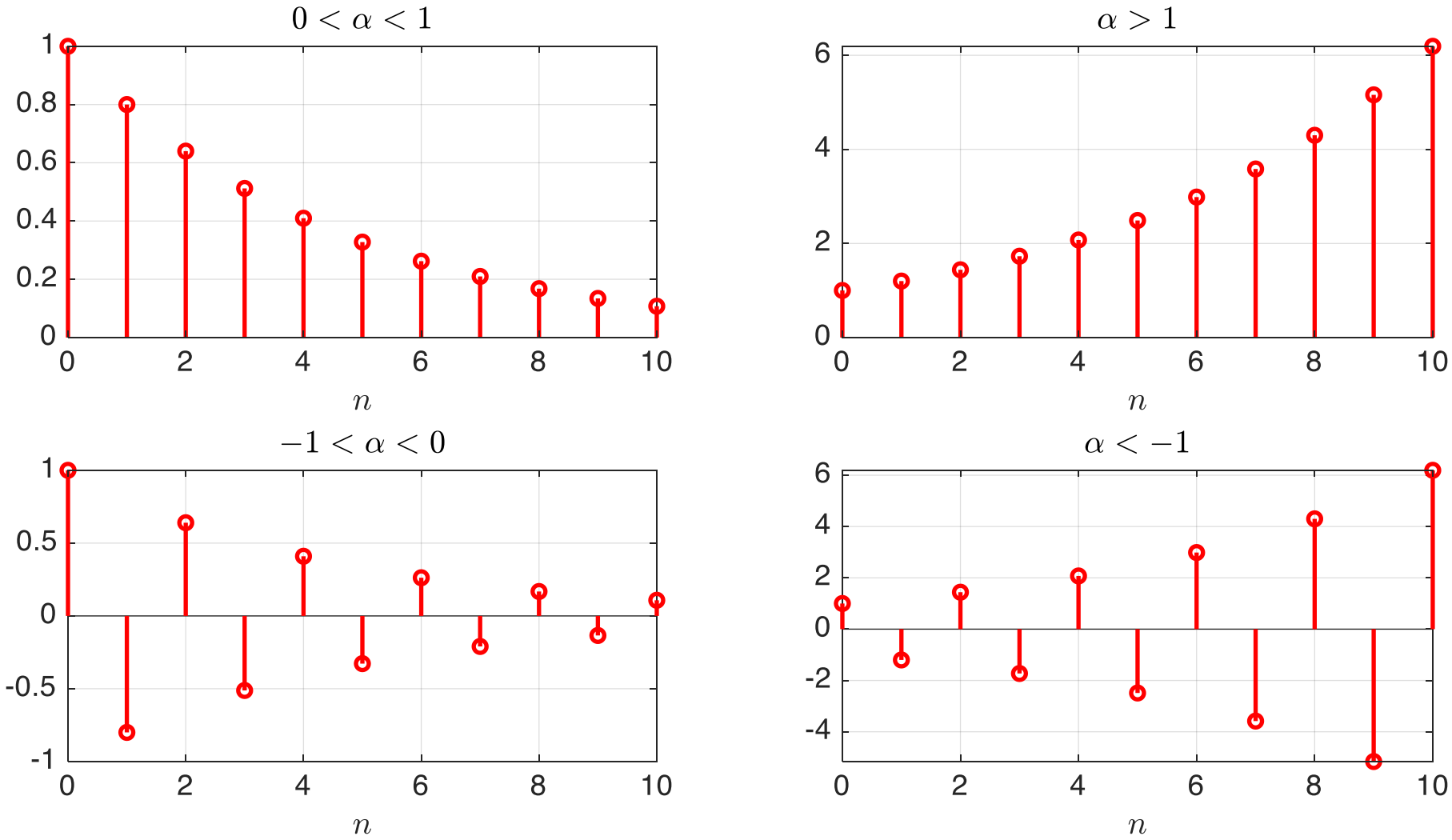
$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$



3. Sequência exponencial real: $x[n] = A\alpha^n \quad A, \alpha \in \mathbb{R}$

Sequências Elementares

3. Sequência exponencial real:



Sequências Elementares

4. Sequência senoidal:

$$x[n] = A\cos(\omega_0 n + \varphi) \quad \begin{cases} \omega_0 & \text{é a frequência [em rad].} \\ \varphi & \text{é a fase inicial [rad].} \\ A & \text{é a amplitude das oscilações.} \end{cases}$$

- Propriedade 1 – Uma sequência senoidal com frequência ω_0 é idêntica àquela com frequência $\omega_0 + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.
- Propriedade 2 – A máxima frequência de oscilação de uma sequência senoidal é $\omega_0 = \pi$.

Sequências Elementares

5. Sequência exponencial complexa:

$$x[n] = A\alpha^n \quad A, \alpha \in \mathbb{C} \quad \begin{cases} A = |A| e^{j\varphi} \\ \alpha = |\alpha| e^{j\omega_0} \end{cases} \quad \begin{cases} x[n] = |A| e^{j\varphi} \left(|\alpha| e^{j\omega_0} \right)^n \\ \qquad = |A| |\alpha|^n \left[\cos(\omega_0 n + \varphi) + j \sin(\omega_0 n + \varphi) \right] \end{cases}$$

$$\mathrm{Re}\{x[n]\} = |A| |\alpha|^n \cos(\omega_0 n + \varphi)$$

$$\mathrm{Im}\{x[n]\} = |A| |\alpha|^n \sin(\omega_0 n + \varphi)$$

Ou seja, correspondem a senoides ponderadas pela exponencial.

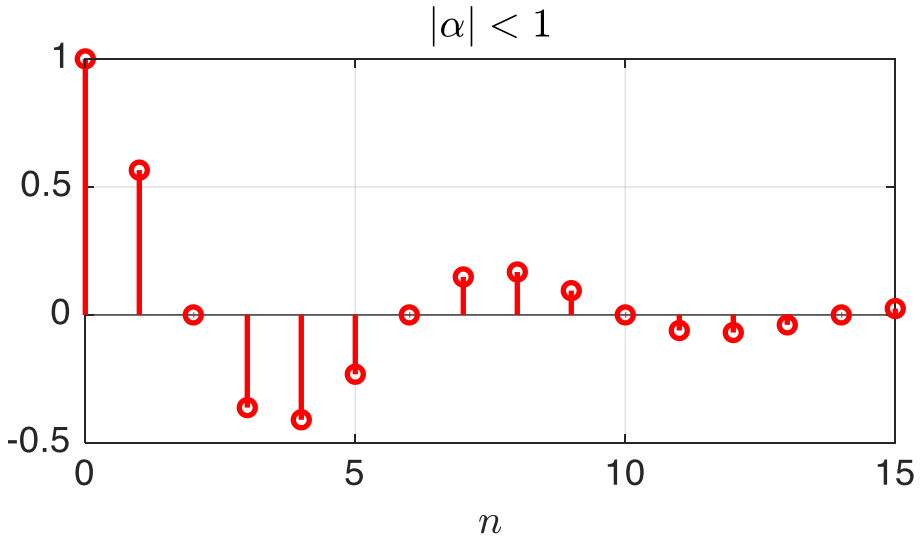
$|\alpha| < 1$ → Oscilações decrescentes;

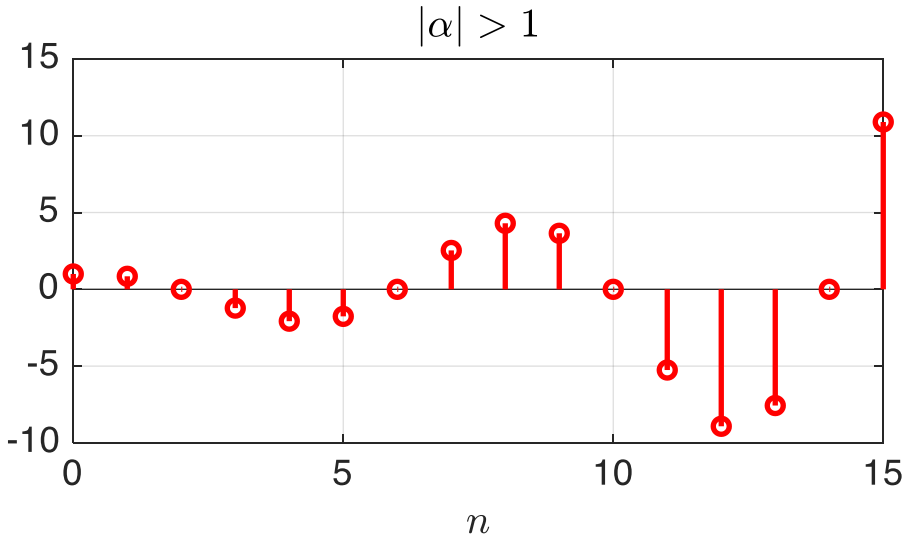
$|\alpha| > 1$ → Oscilações crescentes;

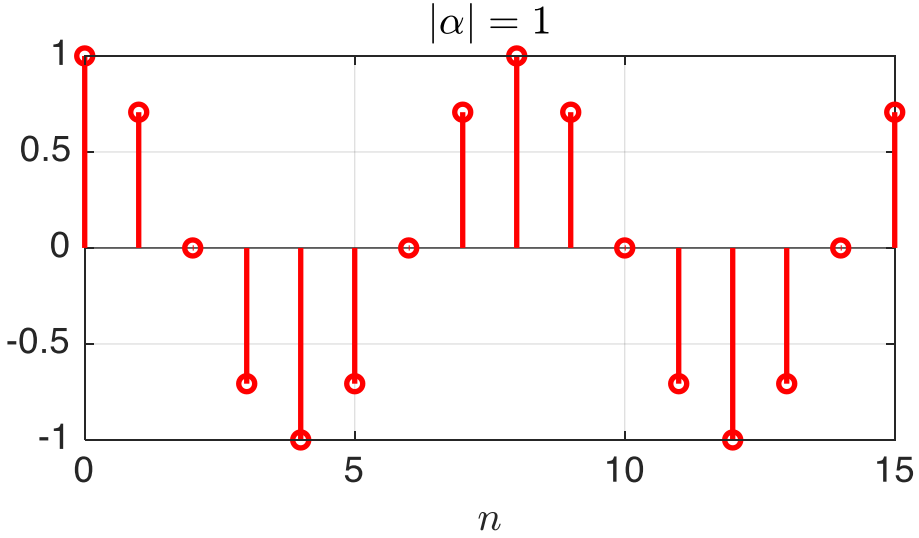
$|\alpha| = 1$ → Comportamento puramente oscilatório;

Sequências Elementares

5. Sequência exponencial complexa:



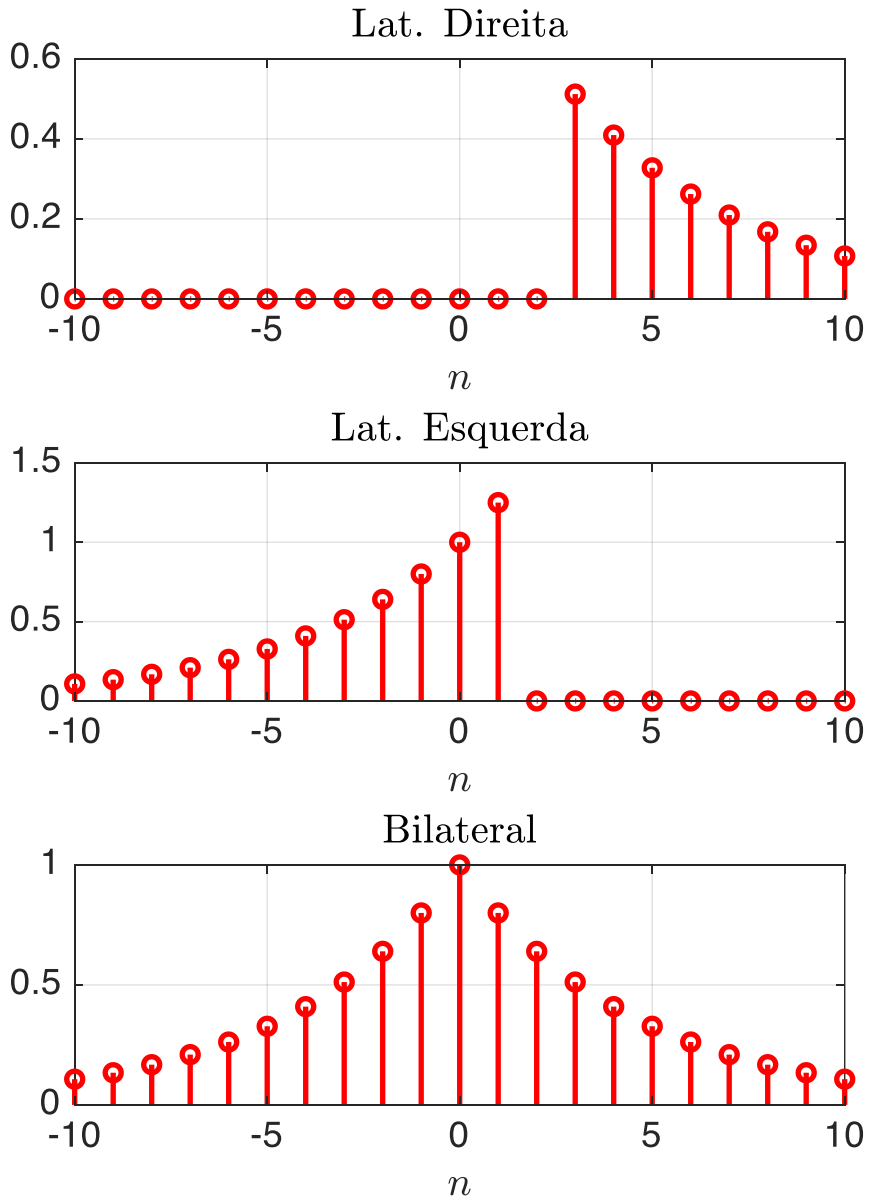




Classificação das Sequências

1. Duração finita vs. Duração infinita:

- Duração finita: $x[n] = 0$ para $n > n_1$ e $n < n_2$.
- Duração infinita: Não atende o critério anterior;
  - Lateral direita;
  - Lateral esquerda;
  - Bilateral.



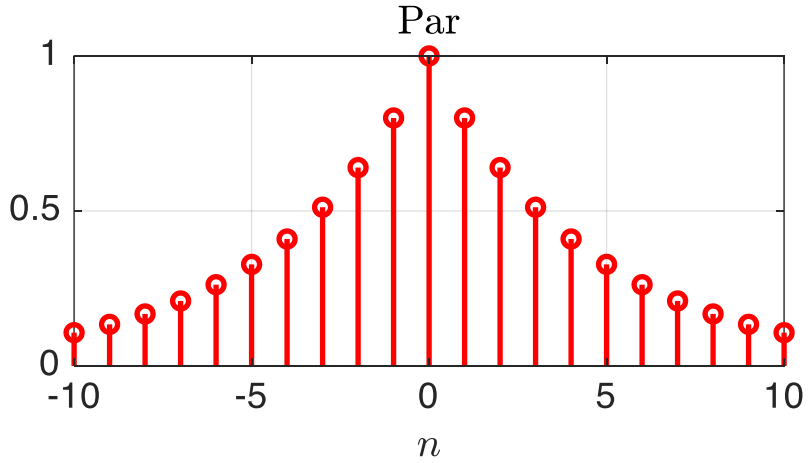
Classificação das Sequências

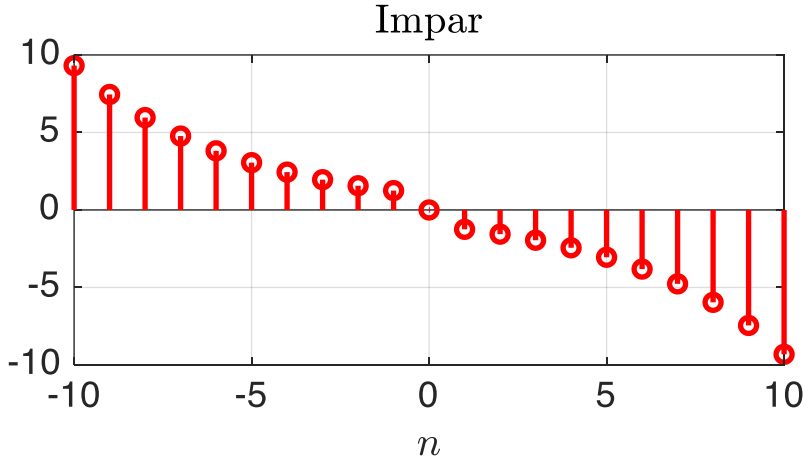
2. Causal vs. Não-causal:

- Causal: $x[n] = 0$ para $n < 0$;
- Não-Causal: Não atende o critério anterior;
  - Anti-causal: $x[n] = 0$ para $n > 0$;

3. Sequências Simétricas:

- Simétrica par: $x[n] = x[-n]$
- Simétrica impar: $x[n] = -x[-n]$





Classificação das Sequências

3. Sequências Simétricas:

- Propriedade – Toda sequência *x*[*n*] pode ser decomposta tal que:

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n] \qquad \begin{cases} x_e[n] = \dfrac{1}{2}\left[x[n] + x[-n]\right] \\ x_o[n] = \dfrac{1}{2}\left[x[n] - x[-n]\right] \end{cases}$$

4. Periódicas vs. Aperiódicas:

- Periódica: $x[n] = x[n+N]$ O menor valor de *N* que atende essa condição é denominado de período fundamental.

- Aperiódica: Não atende a condição anterior.

Classificação das Sequências

4. Periódicas vs. Aperiódicas:

- Propriedade – Uma sequência senoidal (ou exponencial complexa) com frequência ω_0 é periódica se e somente se:

$$\omega_0 = 2\pi \frac{k}{N} \quad k, N \in \mathbb{Z}$$

ou seja, ω_0 é um número racional que multiplica π

O período será: $N = \dfrac{2\pi k}{\omega_0}$ Escolher o menor valor de *k* inteiro e positivo que torne *N* inteiro.

Classificação das Sequências

Exemplo 1: Determine se cada um dos sinais a seguir é periódico ou aperiódico. Se for periódico, determine seu período fundamental.

(a) $x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi}{8} n\right)$

(b) $x_2[n] = \cos\left(\frac{1}{6} n\right)$

(c) $x_3[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{8} n\right)$

Classificação das Sequências

5. Energia vs. Potência:

- Conceitos fundamentais – Energia e Potência:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| x[n] \right|^2$$

$$P_x = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \left| x[n] \right|^2 \qquad P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \left| x[n] \right|^2$$

Caso $x[n]$ for periódico.

- Sequências de Energia: Energia finita e Potência nula;
  - Exemplos: Sequências de duração finita ou sequências de duração infinita, mas que decrescem de amplitude.
- Sequências de Potência: Energia infinita e Potência finita;
  - Exemplos: Sequências periódicas.

Classificação das Sequências

Exemplo 2: Determine a energia da sequência descrita por $x[n] = a^n u[n]$.